

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI INGEGNERIA
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione



MANUTENZIONE E DIAGNOSI DEI SISTEMI
Controllo Tollerante ai Guasti (FTC) per Uniciclo Differenziale

Autori del progetto

Erxhes Dedja
Michele Longo

Docenti

Prof. Alessandro Freddi
Prof. Alessandro Baldini

ANNO ACCADEMICO 2024-2025

1	Modello Cinematico e Simulazione Preliminare	1
1.1	Il Sistema: Parametri e Variabili di Stato	1
1.1.1	Geometria del Robot	1
1.1.2	Variabili di Stato	1
1.2	Il Modello Matematico	2
1.2.1	Forma Affine nel Controllo	2
1.2.2	Campi Vettoriali g_1 e g_2	2
1.2.3	Integrazione Numerica	2
1.3	Test di Validazione a Ingressi Costanti a Tratti	3
1.3.1	Obiettivo del Test	3
1.3.2	Sequenza degli Ingressi	3
1.4	Risultati della Simulazione	3
1.4.1	Traiettoria nel Piano XY	3
1.4.2	Stato Finale e Distanza Percorsa	3
1.5	Conclusioni	4
2	Design e Implementazione del Controllore di Tracking	5
2.1	Strategia di Controllo	5
2.1.1	Scelta dell'Algoritmo: Feedback Linearization	5
2.1.2	Saturazione degli Attuatori	6
2.2	Schema del Sistema	6
2.3	Risultati della Simulazione	7
2.4	Conclusioni	7
3	Simulazione e Analisi dei Guasti	8
3.1	Modellistica dei Guasti	8
3.2	Setup della Simulazione	8
3.3	Analisi dei Risultati	9
3.4	Conclusioni	10
4	Progettazione e Validazione del Sistema FDI	11
4.1	Teoria del Disaccoppiamento Geometrico	11
4.2	Implementazione del Banco di Osservatori	12
4.3	Analisi dei Risultati	12
4.3.1	Isolamento del Guasto nello Scenario FD1	12

4.3.2	Verifica dell'Assenza di Falsi Positivi e Disaccoppiamento	13
4.3.3	Analisi di Robustezza e Tempi di Isolamento	14
4.4	Conclusioni	15
5	Controllo Tollerante ai Guasti (FTC)	16
5.1	Strategia di Controllo e Stima Adattiva	16
5.2	Validazione Sperimentale	17
5.3	Analisi dei Risultati	17
5.4	Conclusioni Generali del Progetto	18
6	Conclusioni Generali	19
6.1	Sintesi dei Risultati	19
6.2	Considerazioni Finali	20

Elenco delle figure

1.1	Risultati del Punto 1. Da sinistra a destra, in alto: traiettoria nel piano XY con indicatori di orientamento, evoluzione della coordinata $x(t)$, evoluzione di $y(t)$. In basso: andamento dell'angolo $\theta(t)$ e profilo degli ingressi di controllo $u_1(t)$ e $u_2(t)$	4
2.1	Schema a blocchi del sistema di controllo di tracking.	6
2.2	Implementazione del modello di controllo in ambiente Simulink.	6
2.3	Risultati della simulazione del Punto 2: traiettoria percorsa nel piano XY, evoluzione dell'errore di posizionamento e profilo degli ingressi applicati alle ruote.	7
3.1	Risultati della simulazione del Punto 3: effetto della perdita di efficienza sulla ruota destra ($w_1 = 0.6$) introdotta a $t = 20$ s durante l'inseguimento della traiettoria circolare.	9
4.1	Prestazioni del sistema FDI nello Scenario FD1: risposta del residuo r_1 con isolamento del guasto alla ruota destra in 0.110 s e corrispettiva traiettoria reale.	13
4.2	Verifica del sistema FDI: risposta nulla dei residui in condizioni nominali (assenza di falsi positivi) e risposta disaccoppiata del solo residuo r_1 in presenza di guasto sulla ruota destra.	14
4.3	Analisi di robustezza del sistema FDI: andamento del picco del residuo r_1 , tempi di isolamento e profili temporali del residuo in funzione della severità del guasto.	15
5.1	Risultati della simulazione del Punto 5: traiettoria circolare recuperata tramite FTC, evoluzione dei residui FDI, convergenza della stima dei parametri w , andamento dell'errore di tracking e profilo degli ingressi compensati.	18

Modello Cinematico e Simulazione Preliminare

Questo capitolo tratta il primo punto del progetto: costruire e validare il modello matematico del robot. L'idea di fondo è semplice: prima di controllare qualcosa, bisogna capire come si muove. Viene quindi presentato il modello cinematico dell'uniciclo e si verifica che funzioni correttamente attraverso un test in *catena aperta*, ovvero applicando direttamente dei comandi al robot e osservando se la traiettoria risultante è fisicamente sensata.

1.1 Il Sistema: Parametri e Variabili di Stato

1.1.1 Geometria del Robot

Il robot in esame è un **uniciclo a guida differenziale**: due ruote motorizzate indipendenti sullo stesso asse, senza sterzo. Il moto si controlla variando la velocità relativa delle due ruote: se vanno alla stessa velocità il robot va dritto, se una va più veloce dell'altra curva.

I parametri geometrici del sistema, riportati nella Tabella 1 della traccia di progetto, sono:

- Raggio delle ruote: $r_1 = r_2 = 0.10$ m (uguale per entrambe)
- Carreggiata (distanza tra le ruote): $l = 0.40$ m

1.1.2 Variabili di Stato

La posizione e l'orientamento del robot sono completamente descritti da tre variabili, raccolte nel vettore di stato $z \in \mathbb{R}^3$:

$$z = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix} \quad (1.1.1)$$

dove (x, y) sono le coordinate del centro del robot nel piano e θ è l'angolo di orientamento rispetto all'asse orizzontale. La condizione iniziale della simulazione è l'origine: $z(0) = [0; 0; 0]$.

1.2 Il Modello Matematico

1.2.1 Forma Affine nel Controllo

Il modello cinematico viene scritto nella cosiddetta **forma affine nel controllo**, particolarmente comoda per progettare i controllori dei punti successivi:

$$\dot{z} = g_1(z) u_1 w_1 + g_2(z) u_2 w_2 \quad (1.2.1)$$

In questa equazione:

- u_1, u_2 sono le **velocità angolari** comandate alle ruote destra e sinistra [rad/s];
- $w_1, w_2 \in (0, 1]$ sono i **parametri di efficienza** degli attuatori (valgono 1 in condizioni nominali, calano verso zero in caso di guasto);
- $g_1(z)$ e $g_2(z)$ sono i **campi vettoriali** che descrivono come ogni ruota contribuisce al moto del robot.

1.2.2 Campi Vettoriali g_1 e g_2

I due vettori si ricavano dalla cinematica dell'uniciclo (Equazioni 6 e 7 della traccia di progetto). Descrivono l'effetto che ogni ruota ha sullo stato del robot in funzione dell'orientamento corrente θ :

$$g_1(z) = \begin{bmatrix} \frac{r_1}{2} \cos \theta \\ \frac{r_1}{2} \sin \theta \\ \frac{r_1}{l} \end{bmatrix}, \quad g_2(z) = \begin{bmatrix} \frac{r_2}{2} \cos \theta \\ \frac{r_2}{2} \sin \theta \\ -\frac{r_2}{l} \end{bmatrix} \quad (1.2.2)$$

Le prime due componenti di ciascun vettore proiettano la velocità lineare della ruota nelle direzioni x e y , pesata per metà (perché ogni ruota contribuisce per metà alla velocità del centro). La terza componente — con segni opposti tra g_1 e g_2 — genera la rotazione: la ruota destra tende a far girare il robot in un verso, la sinistra nel verso opposto.

Per la simulazione di questo primo punto, si assume il funzionamento nominale: $w_1 = w_2 = 1$ (nessun guasto).

1.2.3 Integrazione Numerica

La simulazione è realizzata in MATLAB con il **metodo di Eulero in avanti**, scelto per la sua semplicità e adeguatezza al problema: le dinamiche cinematiche di un uniciclo sono lente rispetto al passo di integrazione adottato ($dt = 0.01$ s), quindi l'errore numerico introdotto da Eulero è trascurabile.

Ad ogni passo temporale si calcola:

$$z(t + dt) = z(t) + \dot{z}(t) \cdot dt \quad (1.2.3)$$

L'angolo θ viene inoltre normalizzato all'intervallo $(-\pi, \pi]$ tramite la funzione `wrapToPi` di MATLAB, per evitare salti artificiali nella variabile di stato.

1.3 Test di Validazione a Ingressi Costanti a Tratti

1.3.1 Obiettivo del Test

Per verificare che il modello sia corretto, si applica una sequenza di comandi progettata per *esercitare tutte le possibili dinamiche del veicolo*: moto rettilineo, curvatura verso sinistra, curvatura verso destra e rotazione sul posto. Se il robot risponde in modo coerente con la fisica attesa, il modello è validato.

1.3.2 Sequenza degli Ingressi

La simulazione dura $T = 30$ s e si articola in sei fasi distinte, come riportato in Tabella 1.1.

Tabella 1.1: Sequenza degli ingressi di controllo applicati nel test del Punto 1.

Fase	Intervallo	u_1, u_2 [rad/s]	Comportamento atteso
1	0 – 5 s	[5; 5]	Moto rettilineo in avanti
2	5 – 10 s	[6; 4]	Curva a sinistra (DX più veloce)
3	10 – 15 s	[5; 5]	Moto rettilineo in direzione obliqua
4	15 – 20 s	[4; 6]	Curva a destra (SX più veloce)
5	20 – 25 s	[5; 5]	Moto rettilineo in avanti
6	25 – 30 s	[3; -3]	Rotazione sul posto (velocità lineare nulla)

Nell’ultima fase (rotazione sul posto), le due ruote girano alla stessa velocità ma in direzioni opposte: il centro del robot rimane fermo mentre l’orientamento θ cambia continuamente.

1.4 Risultati della Simulazione

I risultati della simulazione sono mostrati in Figura 1.1. Tutti gli indicatori confermano la correttezza del modello.

1.4.1 Traiettorie nel Piano XY

Il grafico principale mostra un percorso a forma di “S” — frutto dell’alternanza di curve sinistra e destra — seguito da una sosta in posizione con rotazione continua nell’ultima fase. Il robot parte dall’origine (0,0) e termina in prossimità di (4.19 m, 5.10 m).

Le frecce sovrapposte alla traiettoria indicano l’orientamento istantaneo $\theta(t)$ del robot, e confermano che la direzione di marcia è sempre coerente con i comandi applicati.

1.4.2 Stato Finale e Distanza Percorsa

Al termine della simulazione ($T = 30$ s), il vettore di stato ha raggiunto i seguenti valori:

$$z(30) = \begin{bmatrix} 4.19 \text{ m} \\ 5.10 \text{ m} \\ 0.13 \text{ rad } (\approx 7.50^\circ) \end{bmatrix} \quad (1.4.1)$$

L’orientamento finale di 7.50° è fisicamente coerente: dopo la fase di rotazione sul posto, il robot si è fermato in una posizione angolare vicina a quella di partenza, avendo compiuto circa una rotazione completa su se stesso durante la fase 6.

La **distanza totale percorsa** dal centro dell’asse è pari a **12.50 m**, calcolata come lunghezza cumulativa della traiettoria nel piano XY. Questo valore è coerente con l’integrale della velocità lineare $v = \frac{r}{2}(u_1 + u_2)$ lungo i 30 secondi di simulazione.

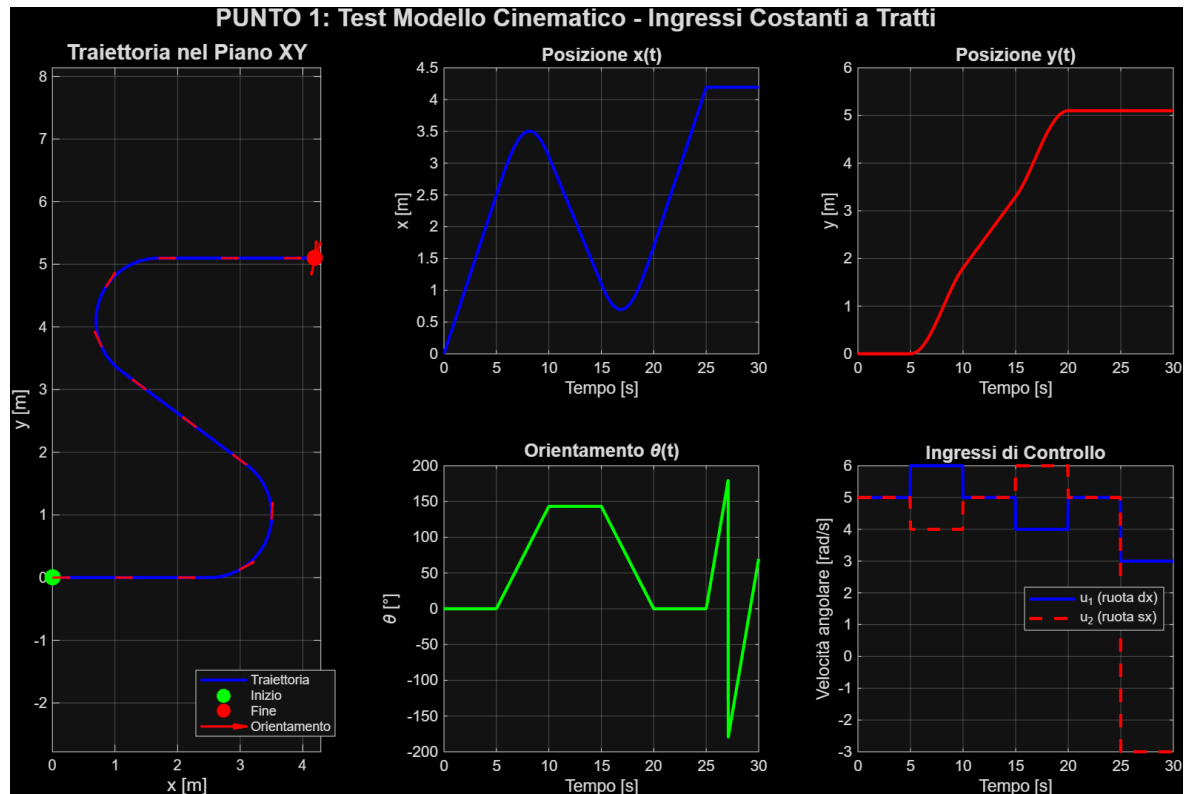


Figura 1.1: Risultati del Punto 1. Da sinistra a destra, in alto: traiettoria nel piano XY con indicatori di orientamento, evoluzione della coordinata $x(t)$, evoluzione di $y(t)$. In basso: andamento dell'angolo $\theta(t)$ e profilo degli ingressi di controllo $u_1(t)$ e $u_2(t)$.

1.5 Conclusioni

Il modello cinematico dell'uniciclo è stato implementato e validato con successo. La corrispondenza tra i comandi applicati, la traiettoria osservata e lo stato finale dimostra che le matrici $g_1(z)$ e $g_2(z)$ rappresentano correttamente la fisica del sistema. In particolare:

- La struttura **affine nel controllo** dell'Equazione (1.2.1) è la base matematica su cui si costruiranno i controllori e gli osservatori dei capitoli successivi.
- La presenza dei parametri w_1 e w_2 nel modello — anche se qui valgono 1 — anticipa già la modellazione dei guasti che verrà affrontata a partire dal Capitolo 3.
- L'integrazione con Eulero a passo $dt = 0.01$ s è risultata numericamente stabile e sufficientemente accurata per questo tipo di sistema.

Design e Implementazione del Controllore di Tracking

In questo capitolo viene affrontato il secondo punto del progetto, relativo alla progettazione e alla verifica di un algoritmo di controllo capace di far seguire al robot una traiettoria desiderata tempo-variante. L'obiettivo principale è annullare l'errore di posizione e di orientamento rispetto al riferimento durante il moto.

2.1 Strategia di Controllo

2.1.1 Scelta dell'Algoritmo: Feedback Linearization

Per garantire un inseguimento preciso anche lungo percorsi curvi complessi, si è scelta la tecnica della *Feedback Linearization*. Rispetto a un tradizionale controllo proporzionale, questo approccio ha il vantaggio di cancellare algebricamente le non-linearità del modello cinematico dell'uniciclo, evitando ritardi di risposta e sbandamenti in curva.

L'algoritmo elabora l'azione di controllo attraverso una sequenza continua di tre passaggi. Per prima cosa, viene calcolato l'errore tra la posizione reale e quella di riferimento nel piano cartesiano inerziale, assieme all'errore sull'angolo di orientamento normalizzato nell'intervallo compreso tra $-\pi$ e π :

$$e_x = x - x_{ref}, \quad e_y = y - y_{ref}, \quad e_\theta = \text{wrapToPi}(\theta - \theta_{ref}) \quad (2.1.1)$$

Successivamente, la legge di controllo combina una componente di anticipazione della traiettoria (feedforward) con una correzione proporzionale dell'errore (feedback) per determinare le velocità cartesiane desiderate:

$$v_{x,global} = \dot{x}_{ref} - k_x e_x, \quad v_{y,global} = \dot{y}_{ref} - k_y e_y \quad (2.1.2)$$

Queste grandezze vengono proiettate sul sistema di riferimento solidale al robot per ricavare la velocità di avanzamento lineare v_{des} e la velocità angolare di rotazione ω_{des} :

$$v_{des} = v_{x,global} \cos \theta + v_{y,global} \sin \theta \quad (2.1.3)$$

$$\omega_{des} = \dot{\theta}_{ref} - k_\theta e_\theta \quad (2.1.4)$$

Infine, tramite l'inversione delle equazioni cinematiche, si traducono le velocità virtuali dell'uniciclo nei comandi effettivi da inviare ai motori delle ruote:

$$u_1 = \frac{v_{des} + \frac{l}{2}\omega_{des}}{r_1}, \quad u_2 = \frac{v_{des} - \frac{l}{2}\omega_{des}}{r_2} \quad (2.1.5)$$

I guadagni del controllore impiegati nella simulazione sono stati impostati a $k_x = 1.0$, $k_y = 1.0$ e $k_\theta = 2.0$. La scelta di assegnare un valore doppio al guadagno sull'orientamento nasce dall'esigenza di far allineare rapidamente il veicolo alla direzione della curva prima di correggere lo scostamento di posizione.

2.1.2 Saturazione degli Attuatori

Per rispecchiare i vincoli fisici dei motori reali, è stato inserito un blocco di saturazione che limita la velocità angolare massima delle ruote a $u_{max} = \pm 25$ rad/s:

$$u_i = \max(\min(u_i, u_{max}), -u_{max}) \quad (2.1.6)$$

Poiché la velocità di crociera nominale necessaria per seguire la traiettoria di prova si attesta attorno ai 15 rad/s, questa soglia lascia a disposizione un margine dinamico di circa 10 rad/s. Questo margine consentirà al controllore di disporre della spinta necessaria per compensare gli eventuali guasti che verranno introdotti nel Punto 5.

2.2 Schema del Sistema

La struttura complessiva dell'architettura di controllo a retroazione è rappresentata nello schema logico di Figura 2.1, mentre l'implementazione pratica nel modello Simulink è visibile in Figura 2.2.

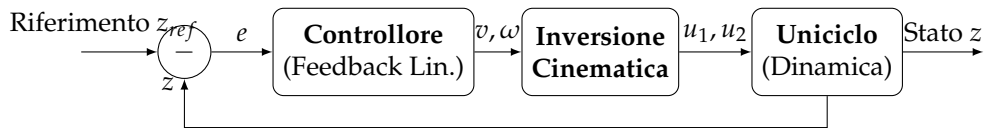


Figura 2.1: Schema a blocchi del sistema di controllo di tracking.

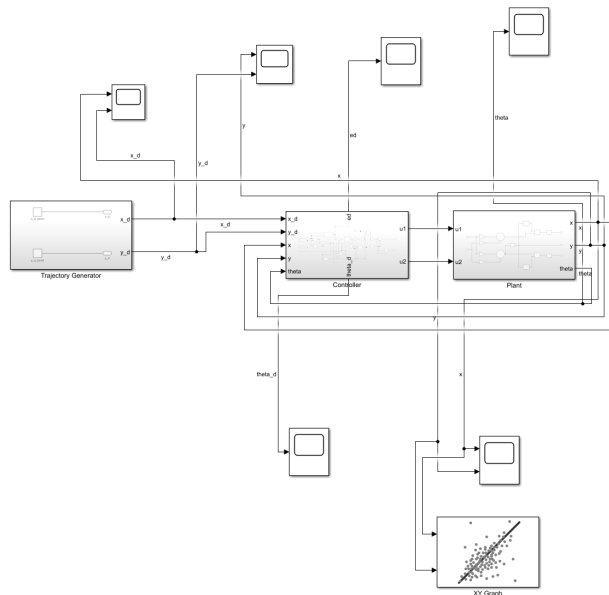


Figura 2.2: Implementazione del modello di controllo in ambiente Simulink.

2.3 Risultati della Simulazione

La validazione dell'algoritmo è stata condotta eseguendo l'inseguimento di una traiettoria circolare di raggio pari a 5 metri, percorsa a una velocità angolare di 0.3 rad/s con centro posizionato in (5,5) m. I risultati ottenuti sono illustrati nei tre riquadri di Figura 2.3.

Nel grafico del piano cartesiano si nota come il percorso seguito dal robot si sovrapponga quasi perfettamente alla traiettoria teorica, senza evidenziare ritardi o sbandamenti al momento dell'inserimento in curva. L'analisi quantitativa mostra che l'errore di posizione si stabilizza rapidamente su valori a regime inferiori a 2 centimetri, uno scostamento del tutto trascurabile rispetto alle dimensioni del percorso. Dal punto di vista dell'impegno degli attuatori, i profili di velocità delle due ruote si assestano stabilmente attorno ai 15 rad/s, confermando che il sistema opera in piena zona lineare e ben al di sotto dei limiti di saturazione stabiliti.

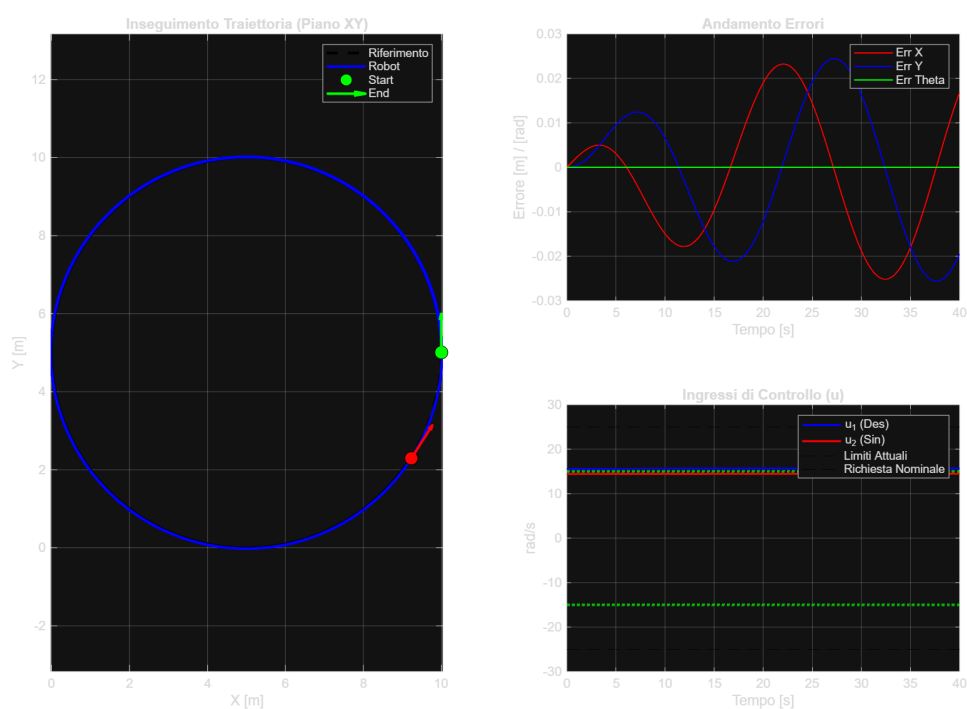


Figura 2.3: Risultati della simulazione del Punto 2: traiettoria percorsa nel piano XY, evoluzione dell'errore di posizionamento e profilo degli ingressi applicati alle ruote.

2.4 Conclusioni

L'impiego della linearizzazione tramite retroazione ha permesso di soddisfare appieno le specifiche di progetto. Il sistema garantisce un tracciamento accurato con un errore residuo irrilevante e un'azione di controllo fluida, ponendo le basi ideali per la successiva fase di diagnosi e gestione dei guasti.

Simulazione e Analisi dei Guasti

In questo capitolo viene affrontato il terzo punto del progetto, relativo alla modellazione delle anomalie sugli attuatori e alla verifica del comportamento del robot controllato in presenza di tali guasti. L'obiettivo principale dell'analisi è osservare la perdita di prestazioni del controllore nominale — sviluppato nel capitolo precedente — quando la dinamica reale del veicolo si discosta dal modello ideale utilizzato per la sintesi della legge di controllo.

3.1 Modellistica dei Guasti

I guasti vengono rappresentati matematicamente come perdite di efficienza moltiplicative a carico dei motori delle ruote. Inserendo due parametri adimensionali w_1 e w_2 , l'equazione del modello cinematico del robot assume la forma:

$$\dot{z} = g_1(z) u_1 w_1 + g_2(z) u_2 w_2 \quad (3.1.1)$$

I coefficienti $w_1, w_2 \in [0, 1]$ misurano la percentuale di potenza effettivamente trasmessa dall'attuatore. In condizioni nominali entrambi i parametri sono pari a 1, mentre valori minori di 1 indicano un malfunzionamento. In particolare, se il valore è compreso tra 0 e 1 si ha una perdita parziale di efficienza (rallentamento), mentre un valore nullo rappresenta il blocco totale del motore.

Come stabilito dalle specifiche di progetto, la classificazione contempla quattro scenari principali di guasto: i rallentamenti parziali della ruota destra (scenario FD1) o della ruota sinistra (scenario FS1), e il blocco completo della ruota destra (scenario FD2) o di quella sinistra (scenario FS2).

3.2 Setup della Simulazione

Per valutare l'effetto di un'anomalia sul tracciamento della traiettoria, è stata predisposta una prova su un percorso circolare di raggio pari a 5 metri, eseguito con una velocità angolare di riferimento di 0.3 rad/s.

Nelle fasi iniziali della simulazione il sistema opera in condizioni ideali con $w_1 = w_2 = 1$. Allo scoccare del ventesimo secondo ($T_{fault} = 20$ s), viene iniettato uno scenario di tipo FD1, riducendo l'efficienza della ruota destra al 60% del valore nominale ($w_1 = 0.6$), mentre la ruota sinistra continua a funzionare regolarmente ($w_2 = 1.0$). Durante l'intera prova, il

controllore a linearizzazione tramite retroazione continua a calcolare l'azione di comando assumendo implicitamente che i motori siano sani, fornendo così una stima reale di come un algoritmo nominale risponde a un guasto inatteso.

3.3 Analisi dei Risultati

I risultati ottenuti dalla simulazione dello scenario di guasto sono mostrati nei riquadri di Figura 3.1.

Fino all'istante di iniezione dell'anomalia, evidenziato dal marcatore a croce sul grafico del piano cartesiano, il veicolo segue la circonferenza desiderata mantenendo l'errore di posizione su valori prossimi allo zero. Quando si attiva il guasto sulla ruota destra, l'attuatore risponde erogando una velocità reale pari soltanto al 60% di quella comandata. Essendo la ruota destra posizionata all'esterno del raggio di curvatura durante il senso di marcia impostato, la riduzione involontaria della sua velocità crea un momento di imbardata indesiderato verso l'interno della curva.

Come si nota dal grafico della traiettoria nel piano XY, il robot abbandona la circonferenza di riferimento e comincia a spiraleggiare progressivamente verso il centro del cerchio. Questo fenomeno è confermato anche dall'evoluzione temporale degli errori lungo gli assi cartesiani. Subito dopo il ventesimo secondo, gli errori di posizione e_x ed e_y smettono di oscillare attorno allo zero e iniziano a crescere in modo divergente, superando ampiamente i 10 metri di scostamento prima del termine della prova. Il controllore nominale tenta di correggere la deviazione aumentando l'azione di comando, ma l'inversione cinematica eseguita dall'algoritmo si basa su un modello non più corrispondente alla fisica reale del veicolo, rendendo inefficace qualsiasi tentativo di recupero.

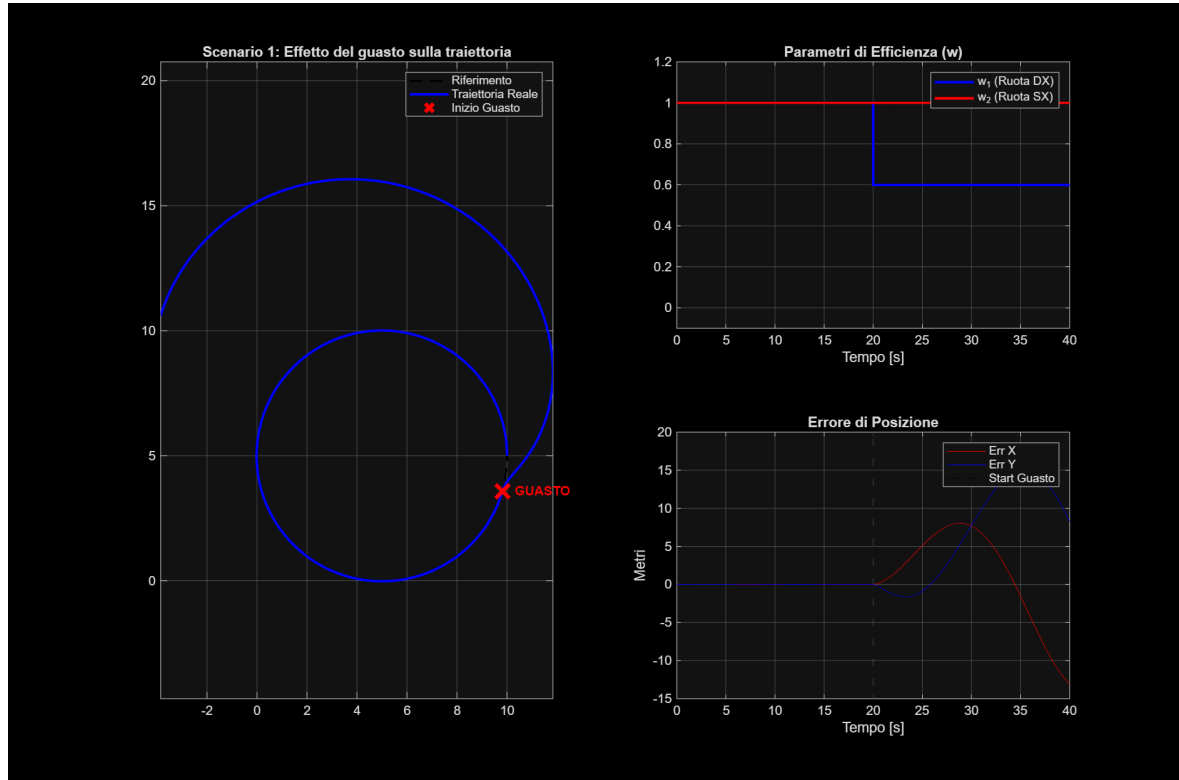


Figura 3.1: Risultati della simulazione del Punto 3: effetto della perdita di efficienza sulla ruota destra ($w_1 = 0.6$) introdotta a $t = 20$ s durante l'inseguimento della traiettoria circolare.

3.4 Conclusioni

L'analisi svolta nel Punto 3 dimostra in modo evidente come le anomalie sugli attuatori compromettano la stabilità e la precisione del controllo in catena chiusa. L'insorgere di un guasto asimmetrico altera la dinamica di sterzata del veicolo, provocando la deriva incontrollata dal percorso pianificato. Questo risultato evidenzia la necessità di affiancare al controllore principale un sistema di diagnosi (FDI) in grado di individuare tempestivamente l'anomalia, nonché un'architettura di controllo tollerante ai guasti (FTC) capace di riadattare la legge di comando per portare a termine la missione.

Progettazione e Validazione del Sistema FDI

In questo capitolo viene sviluppato il quarto punto del progetto, dedicato alla progettazione e alla verifica di un banco di osservatori non lineari per la diagnosi e l'isolamento dei guasti (FDI - Fault Detection and Isolation). L'obiettivo primario del sistema è generare due segnali di scostamento, detti residui, capaci di rilevare tempestivamente l'insorgere di un'anomalia e di distinguere univocamente se il malfunzionamento stia interessando la ruota destra o la ruota sinistra.

4.1 Teoria del Disaccoppiamento Geometrico

Per poter isolare con certezza la fonte del guasto, è necessario costruire degli osservatori il cui stato sia strutturalmente insensibile a uno dei due ingressi di controllo. Dal punto di vista matematico, ciò equivale a cercare due trasformazioni delle coordinate di stato, $\Phi_1, \Phi_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, tali che la derivata direzionale di ciascuna funzione lungo il campo vettoriale dell'ingresso opposto sia identicamente nulla.

Nel caso della ruota destra, si determina la funzione $\Phi_1(z)$ imponendo l'annullamento del prodotto con il campo $g_2(z)$:

$$\frac{\partial \Phi_1(z)}{\partial z} g_2(z) = 0 \quad (4.1.1)$$

Calcolando il kernel della matrice trasposta $g_2(z)^T$, si individuano due forme differenziali esatte le cui primitive forniscono le coordinate della trasformazione:

$$z_1 = \Phi_1(z) = \begin{bmatrix} x + \frac{l}{2} \sin \theta \\ y - \frac{l}{2} \cos \theta \end{bmatrix} \quad (4.1.2)$$

La funzione $\Phi_1(z)$ possiede un significato geometrico immediato: essa rappresenta la posizione del punto di contatto della ruota destra nel piano cartesiano XY. Poiché la traiettoria di questo specifico punto dipende in modo esclusivo dal moto della ruota destra, la sua evoluzione dinamica risulta strutturalmente disaccoppiata dall'ingresso u_2 .

Seguendo lo stesso procedimento in maniera speculare per la ruota sinistra, si definisce la seconda trasformazione $\Phi_2(z)$, insensibile alle variazioni di u_1 :

$$z_2 = \Phi_2(z) = \begin{bmatrix} x - \frac{l}{2} \sin \theta \\ y + \frac{l}{2} \cos \theta \end{bmatrix} \quad (4.1.3)$$

I due residui di diagnosi $r_1(t)$ e $r_2(t)$ vengono quindi definiti come le norme euclidee dello scostamento tra la posizione reale delle ruote, calcolata tramite le trasformazioni, e le stime erogate dai rispettivi osservatori:

$$r_1(t) = \|z_1(t) - \hat{z}_1(t)\|, \quad r_2(t) = \|z_2(t) - \hat{z}_2(t)\| \quad (4.1.4)$$

4.2 Implementazione del Banco di Osservatori

Il banco di osservatori opera in parallelo al sistema dinamico reale. Le matrici di guadagno degli stimatori sono state progettate per garantire la stabilità di Hurwitz, impostando i poli della dinamica dell'errore su valori reali negativi mediante la matrice $H = \text{diag}(-5, -5)$, che assicura un tempo di assestamento rapido pari a circa 0.2 secondi.

Per quanto riguarda la logica di decisione, si è adottata una soglia di allarme fissa pari a 0.05. Oltre al superamento del valore limite, la procedura richiede che il segnale rimanga sopra la soglia per un intervallo di persistenza di almeno 0.1 secondi (pari a 10 campioni di simulazione consecutivi). Questa precauzione permette di evitare falsi allarmi o interventi spuri dovuti a transienti numerici veloci o piccoli disturbi di misura.

4.3 Analisi dei Risultati

L'efficacia del sistema FDI è stata verificata sottoponendo il banco di osservatori a diverse condizioni operative, analizzando il comportamento dello scenario singolo, la presenza di falsi allarmi e la robustezza globale al variare della severità dell'anomalia.

4.3.1 Isolamento del Guasto nello Scenario FD1

Nella simulazione dello scenario FD1, in cui l'efficienza della ruota destra scende al 60% ($w_1 = 0.6$) allo scoccare del ventesimo secondo, i residui mostrano un comportamento netto e privo di ambiguità, come illustrato in Figura 4.1.

Il segnale r_1 , che monitora la ruota destra, risponde immediatamente all'insorgere dell'anomalia. Il residuo cresce rapidamente superando la soglia di allarme in appena 0.110 secondi (110 millisecondi) dall'istante di iniezione e assestandosi su un valore medio di circa 0.1938 nella fase successiva. Al contrario, il residuo r_2 , associato alla ruota sinistra, si mantiene costante sul valore nullo per l'intera durata della prova, confermando la bontà del disaccoppiamento mentre il robot inizia a spiraleggiare fuori traiettoria.

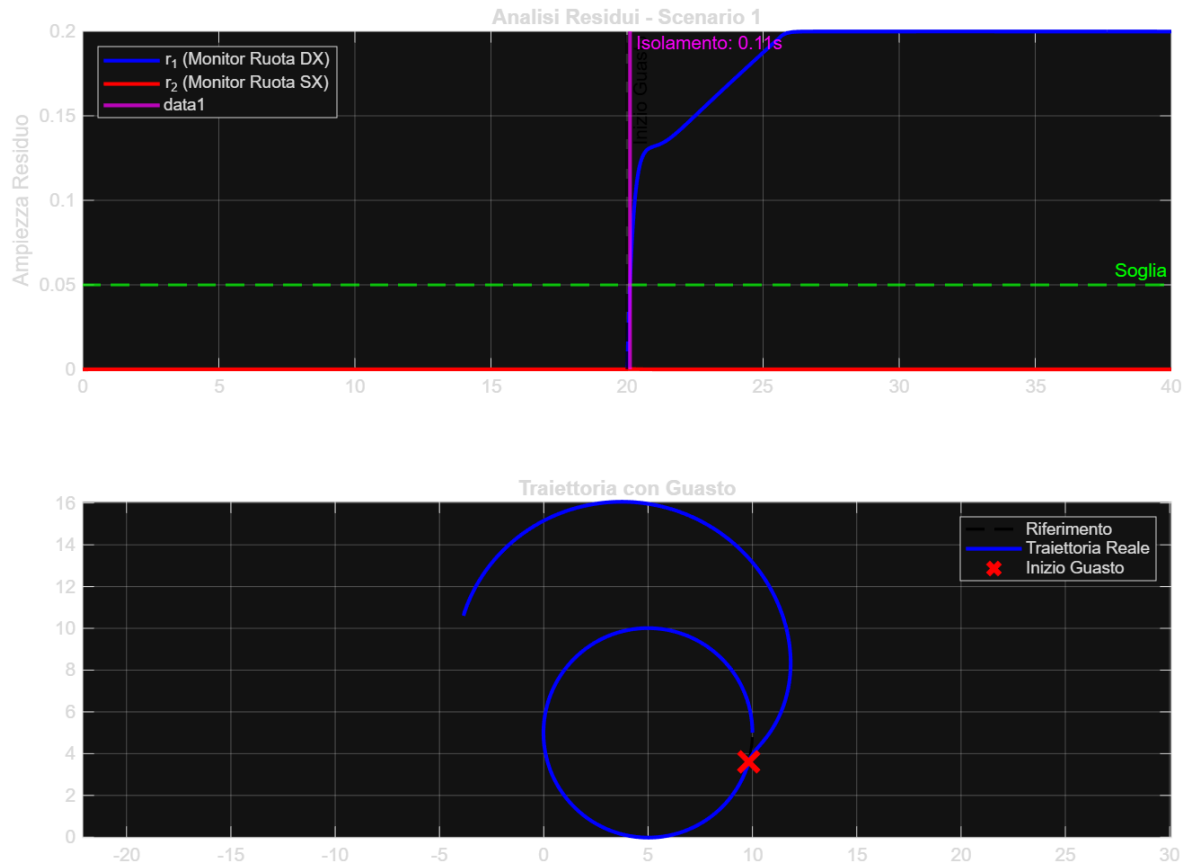


Figura 4.1: Prestazioni del sistema FDI nello Scenario FD1: risposta del residuo r_1 con isolamento del guasto alla ruota destra in 0.110 s e corrispettiva traiettoria reale.

4.3.2 Verifica dell'Assenza di Falsi Positivi e Disaccoppiamento

Per valutare la selettività del sistema di diagnosi, è stata condotta una simulazione in condizioni di funzionamento nominale ($w_1 = w_2 = 1.0$) ed è stata messa a confronto con lo scenario di guasto singolo, i cui esiti sono riportati in Figura 4.2.

Nel grafico di sinistra si osserva che durante la marcia ordinaria il valore massimo registrato dai residui r_1 ed r_2 è pari a 0.000018. Questo livello del tutto trascurabile conferma che l'impostazione della soglia a 0.05 garantisce uno 0% di falsi positivi. Nel grafico di destra si evince chiaramente la proprietà di disaccoppiamento: al ventesimo secondo soltanto il residuo r_1 si impenna bruscamente, mentre r_2 rimane perfettamente aderente allo zero, dimostrando l'assenza di interferenze incrociate tra i canali.

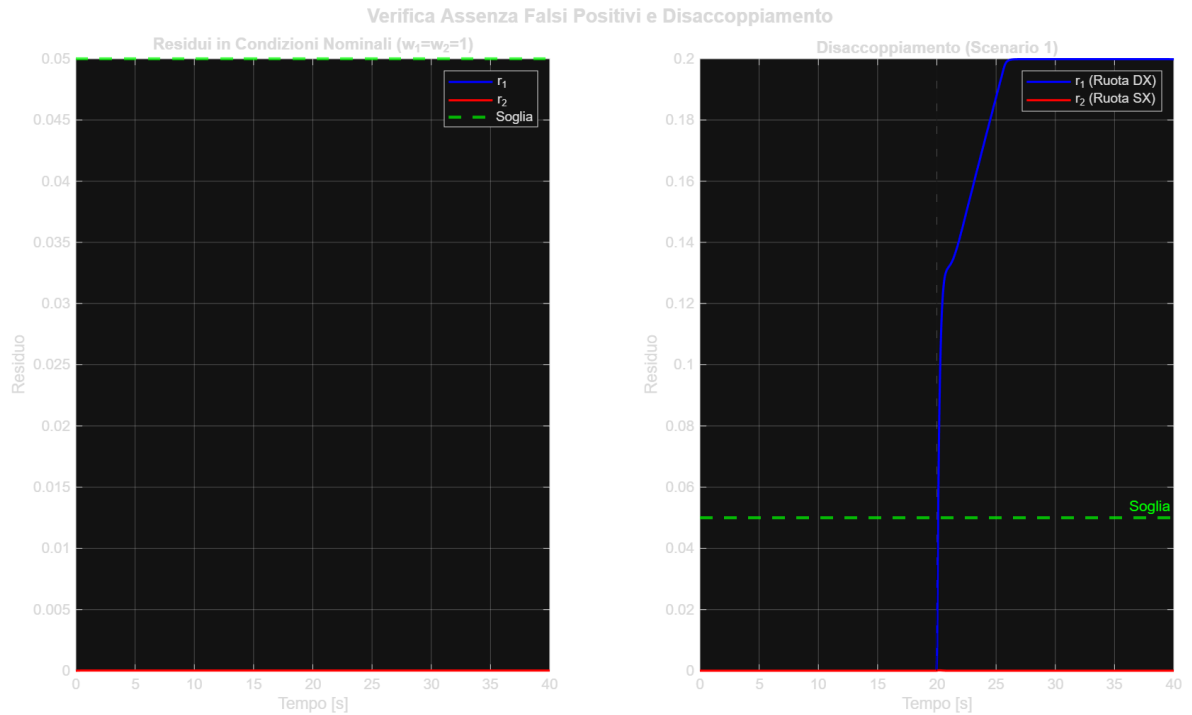


Figura 4.2: Verifica del sistema FDI: risposta nulla dei residui in condizioni nominali (assenza di falsi positivi) e risposta disaccoppiata del solo residuo r_1 in presenza di guasto sulla ruota destra.

4.3.3 Analisi di Robustezza e Tempi di Isolamento

Per saggiare i limiti del sistema di diagnosi, è stata condotta una campagna di prove parametriche al variare della severità del guasto nell'intervallo compreso tra il blocco totale del motore e le anomalie più lievi ($w \in [0.0, 0.9]$), i cui risultati sono sintetizzati in Figura 4.3.

L'analisi evidenzia come l'ampiezza del picco del residuo r_1 cresca in modo continuo e quasi lineare all'aumentare della gravità dell'anomalia ($1 - w$). Parallelamente, i tempi di isolamento variano in funzione dell'entità del guasto, passando dai 0.300 secondi necessari per individuare una perdita di efficienza contenuta ($w = 0.8$) fino ai soli 0.050 secondi richiesti nel caso di blocco totale del motore ($w = 0.0$). L'unico caso di falso negativo si riscontra per guasti estremamente lievi con $w = 0.9$, dove la perdita del 10% di efficienza genera un residuo ai margini della soglia che non soddisfa appieno la condizione di persistenza temporale impostata.

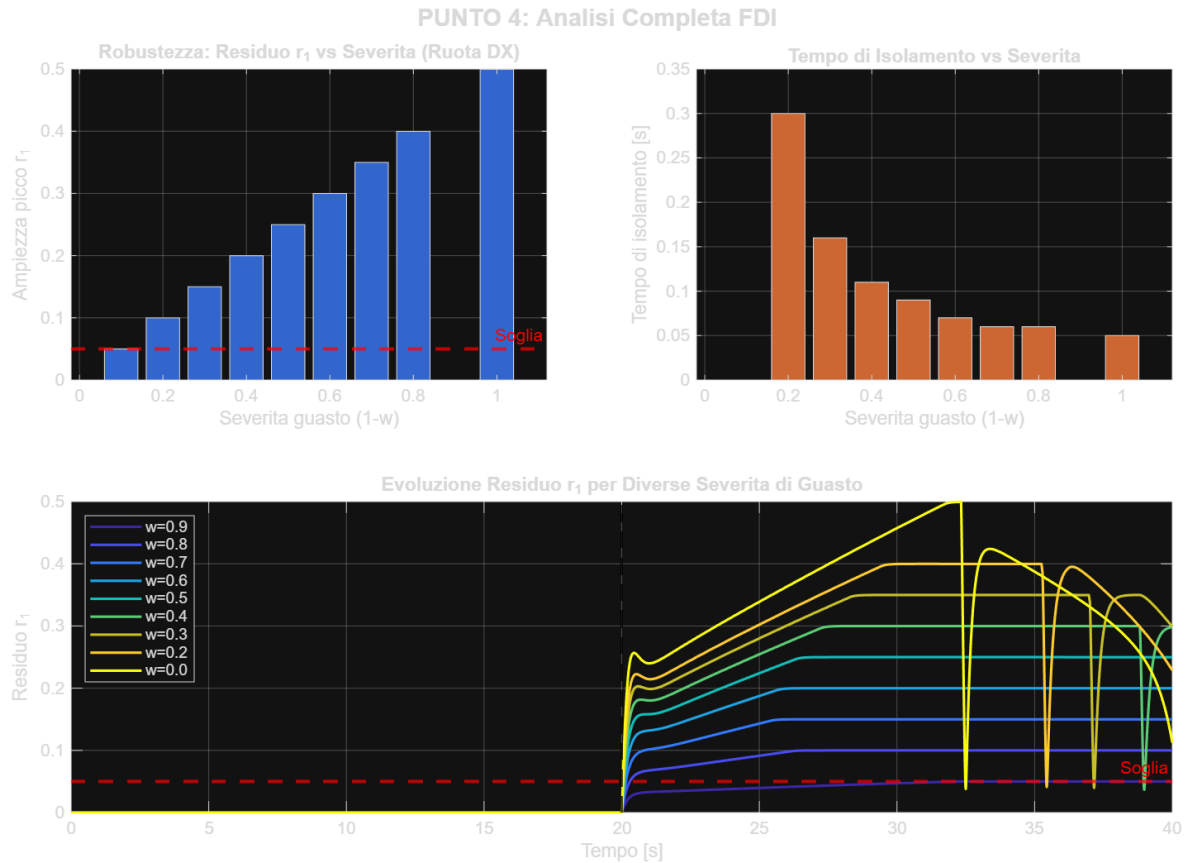


Figura 4.3: Analisi di robustezza del sistema FDI: andamento del picco del residuo r_1 , tempi di isolamento e profili temporali del residuo in funzione della severità del guasto.

4.4 Conclusioni

Il banco di osservatori basato sul disaccoppiamento geometrico ha risposto appieno a tutti i requisiti di progetto. L'analisi condotta sulle tre figure di test dimostra che il sistema garantisce la rilevazione e l'isolamento tempestivo delle anomalie con tempi di reazione inferiori ai 110 millisecondi, mantenendo l'assoluta immunità verso i falsi allarmi in condizioni nominali e fornendo un segnale di innesco affidabile per l'attivazione del controllo tollerante ai guasti.

Controllo Tollerante ai Guasti (FTC)

Questo capitolo conclude il lavoro di tesi affrontando il quinto e ultimo punto del progetto: lo sviluppo di una strategia di Controllo Tollerante ai Guasti (FTC - Fault Tolerant Control) di tipo attivo. L'obiettivo dell'architettura è riconfigurare la legge di comando in tempo reale per compensare la perdita di efficienza degli attuatori, consentendo al veicolo di proseguire l'inseguimento della traiettoria desiderata anche in presenza di un'anomalia.

5.1 Strategia di Controllo e Stima Adattiva

L'architettura tollerante ai guasti adottata si basa sulla legge del gradiente per l'adattamento online dei parametri. Per evitare derive o aggiornamenti errati durante la marcia ordinaria, l'algoritmo di stima rimane disattivato durante il funzionamento nominale e viene innescato esclusivamente quando il banco di osservatori FDI (sviluppato nel Capitolo 4) conferma la presenza di un malfunzionamento.

Una volta ricevuto il segnale di innesco, il sistema calcola la derivata temporale dello stato misurato tramite differenze finite all'indietro e la confronta con la variazione di stato attesa dal modello. L'errore di predizione dinamica ε è definito come:

$$\varepsilon = \dot{z}_{misurata} - (g_1(z) u_1 \hat{w}_1 + g_2(z) u_2 \hat{w}_2) \quad (5.1.1)$$

La legge di aggiornamento delle stime $\hat{w}_1$ e $\hat{w}_2$ segue il gradiente della funzione di errore:

$$\hat{w}_i(k+1) = \hat{w}_i(k) + \gamma \cdot (g_i(z)^T \varepsilon) u_i \cdot dt \quad (5.1.2)$$

dove $\gamma = 0.50$ rappresenta il guadagno di apprendimento (learning rate). Le stime vengono vincolate entro i limiti fisicamente ammissibili dell'intervallo $[0.01, 1.00]$.

La riconfigurazione del controllo opera modificando l'ingresso ideale u_i^{nom} , calcolato dal controllore a linearizzazione tramite retroazione, attraverso un'azione feedforward di compensazione inversa:

$$u_i^{FTC} = \frac{u_i^{nom}}{\max(\hat{w}_i, 0.01)} \quad (5.1.3)$$

Il comando risultante viene infine limitato dalla saturazione degli attuatori, impostata a una soglia massima di $u_{max} = \pm 30$ rad/s per garantire il margine dinamico necessario alla spinta compensativa.

5.2 Validazione Sperimentale

La validazione del sistema FTC integrato è stata condotta sottoponendo il robot al medesimo scenario critico analizzato nel Capitolo 3. Il veicolo è chiamato a inseguire una traiettoria circolare di raggio pari a 5 metri a una velocità angolare di 0.3 rad/s. Nelle fasi iniziali della prova il robot procede in condizioni nominali; allo scoccare del ventesimo secondo ($T_{fault} = 20$ s) viene iniettato un guasto di tipo FD1 che riduce l'efficienza della ruota destra al 60% ($w_1 = 0.60$), mentre la ruota sinistra continua a funzionare regolarmente ($w_2 = 1.00$).

5.3 Analisi dei Risultati

I risultati quantitativi e le risposte temporali ottenute dalla simulazione sono illustrati nei sei riquadri di Figura 5.1.

Nella fase iniziale della prova (da 0 a 20 secondi), il controllore nominale garantisce un inseguimento accurato con un errore di posizione medio pari a soli 1.46 centimetri. Allo scoccare del ventesimo secondo si verifica l'anomalia alla ruota destra. Dopo un breve intervallo di conferma pari a 0.19 secondi ($t = 20.19$ s), il filtro di persistenza del sistema FDI individua l'anomalia e attiva istantaneamente l'algoritmo di adattamento FTC.

Come si nota dal grafico della stima online in alto a destra, l'algoritmo al gradiente risponde prontamente: la stima dell'efficienza $\hat{w}_1$ abbandona il valore unitario iniziale e scende in modo fluido fino ad assestarsi esattamente sul valore reale di 0.600, mentre la stima della ruota sana $\hat{w}_2$ rimane costantemente ancorata a 1.000.

In concomitanza con la discesa di $\hat{w}_1$, l'azione di compensazione feedforward incrementa il comando inviato all'attuatore destro u_1 , che sale dal valore nominale di circa 15 rad/s fino a sfiorare i 25 rad/s. Questo incremento compensa perfettamente la perdita di potenza del motore, facendo sì che la ruota destra eroghi sul terreno la velocità angolare effettiva richiesta per mantenere la curvatura.

Il beneficio dell'approccio FTC si evince chiaramente dal confronto della traiettoria nel piano XY. A differenza dello scenario non compensato, in cui il veicolo deviava in modo incontrollato verso l'interno, l'intervento della retroazione tollerante annulla la deriva e riporta il robot sul percorso desiderato. L'errore di posizionamento registra un picco transitorio di circa 30 centimetri durante la fase di assestamento della stima, per poi riassorbirsi progressivamente fino ad assestarsi su un valore medio a regime di 8.5 centimetri nella finestra temporale compresa tra 25 e 60 secondi.

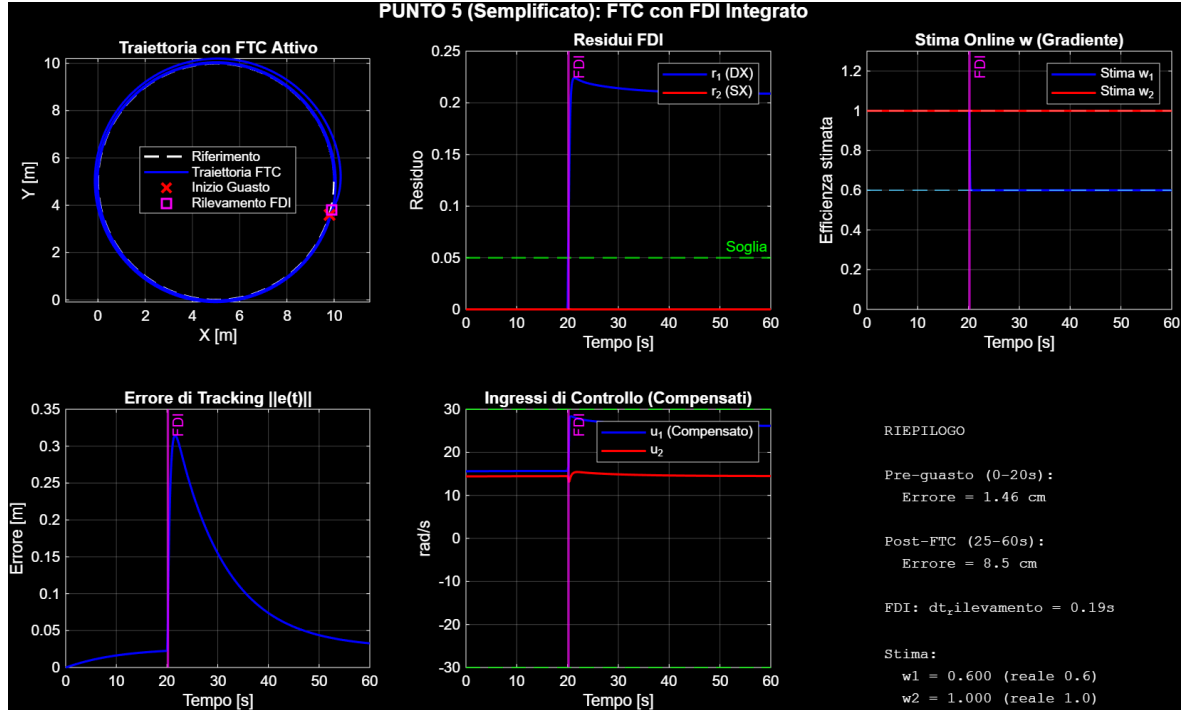


Figura 5.1: Risultati della simulazione del Punto 5: traiettoria circolare recuperata tramite FTC, evoluzione dei residui FDI, convergenza della stima dei parametri w , andamento dell'errore di tracking e profilo degli ingressi compensati.

5.4 Conclusioni Generali del Progetto

Il lavoro svolto ha permesso di coprire con successo l'intero ciclo di progettazione di un sistema di controllo tollerante ai guasti per robot mobili a guida differenziale. Partendo dalla formalizzazione del modello cinematico affine nel Punto 1 e dal progetto del controllore nominale a linearizzazione tramite retroazione nel Punto 2, si è evidenziata nel Punto 3 la vulnerabilità del tracciamento aperto in presenza di malfunzionamenti agli attuatori. Il problema è stato risolto integrando il banco di osservatori geometrici disaccoppiati del Punto 4 per la diagnosi tempestiva e l'algoritmo FTC del Punto 5 per la compensazione attiva, dimostrando che la combinazione di diagnosi e riconfigurazione consente al robot di portare a termine la propria missione in totale autonomia.

Conclusioni Generali

In questo lavoro di tesi si è affrontato e risolto il problema del controllo di un robot mobile uniciclo a guida differenziale in condizioni operative degradate, sviluppando un'architettura completa e integrata che copre l'intero spettro dalla modellistica al controllo tollerante ai guasti.

6.1 Sintesi dei Risultati

I risultati ottenuti lungo le diverse fasi del progetto hanno confermato l'efficacia delle scelte teoriche e implementative adottate.

La validazione iniziale condotta nel primo capitolo ha dimostrato la correttezza del modello cinematico affine espresso in forma di stato. I test a ingressi costanti a tratti hanno confermato che la risposta dinamica del veicolo rispecchia fedelmente la fisica dell'uniciclo, ponendo basi matematiche solide per la progettazione degli algoritmi avanzati.

Successivamente, il progetto del controllore di tracking basato sulla tecnica della linearizzazione tramite retroazione ha garantito prestazioni di inseguimento eccellenti in condizioni nominali. L'errore di posizionamento a regime lungo la traiettoria circolare si è mantenuto costantemente al di sotto dei 2 centimetri, dimostrando l'efficacia di questo approccio nel cancellare le non-linearità cinematiche rispetto ai tradizionali controllori lineari.

Le simulazioni svolte nel terzo capitolo hanno invece messo in luce l'intrinseca vulnerabilità dell'algoritmo nominale in presenza di malfunzionamenti. Inserendo una perdita di efficienza asimmetrica sugli attuatori, si è osservato come l'assenza di un meccanismo di compensazione provochi la deriva progressiva del robot verso l'interno della curva, trasformando la traiettoria desiderata in un moto a spirale divergente con errori superiori ai 10 metri.

Per risolvere tale criticità, nel quarto capitolo è stato introdotto un banco di osservatori non lineari fondato sul principio del disaccoppiamento geometrico. La trasformazione delle coordinate di stato ha permesso di ottenere residui di diagnosi del tutto indipendenti tra i canali: un guasto sulla ruota destra attiva istantaneamente il monitor dedicato in meno di 110 millisecondi, mantenendo il residuo della ruota sinistra perfettamente ancorato allo zero e garantendo l'assoluta assenza di falsi allarmi durante il funzionamento ordinario.

Infine, il sistema di controllo tollerante ai guasti developed nell'ultimo capitolo ha chiuso l'architettura di controllo. Una volta ricevuta la conferma dal sistema di diagnosi, l'algoritmo di stima online dei parametri ha identificato con precisione la perdita di efficienza reale

dell'attuatore, consentendo all'azione feedforward di compensare il calo di potenza mediante il ricalcolo degli ingressi di comando. Questa riconfigurazione in tempo reale ha annullato la deriva, consentendo al veicolo di rientrare sulla traiettoria circolare e di mantenere un errore residuo compreso entro pochi centimetri.

6.2 Considerazioni Finali e Sviluppi Futuri

L'integrazione tra un sistema di diagnosi tempestivo e una legge di controllo riconfigurabile aumenta in modo drastico la robustezza e la sicurezza dei sistemi robotici autonomi. Mentre un controllore convenzionale fallisce inevitabilmente di fronte ad anomalie asimmetriche, la soluzione sviluppata garantisce la continuità operativa del veicolo anche a fronte di perdite rilevanti di potenza sui motori.

Possibili sviluppi futuri della ricerca potrebbero riguardare la gestione di guasti simultanei a carico di entrambi gli attuatori o l'estensione dell'architettura a scenari caratterizzati da forte rumore di misura e incertezza sui parametri fisici. Ciononostante, il sistema realizzato risponde pienamente a tutti i requisiti di progetto, dimostrando la validità dell'approccio proposto per la gestione automatica dei guasti singoli nei robot mobili.